高压氧联合 Schuell 刺激疗法治疗脑卒中后失语症的效果观察

李萌，丁亚娟，安鹏娟
（新乐市医院康复科，河北新乐 050700）

【摘要】**目的** 观察高压氧联合 Schuell 刺激疗法治疗脑卒中后失语症的效果。**方法** 选取我院 2023 年 3 月～ 2024 年 3 月收治的 70 例符合条件的脑卒中后失语症患者为研究对象，按照随机数字表法分为两组，每组 35 例，对照组患者采用高压氧疗法，研究组患者采用高压氧联合 Schuell 刺激疗法。评估两组的失语状况［汉语失语症成套测验（ABC）（听理解、书写、口语表达、阅读）］、焦虑抑郁情况［抑郁自评量表（SDS）和焦虑自评量表（SAS）］、血流动力学指标（全血低切黏度、全血高切黏度、血浆黏度、纤维蛋白、红细胞聚集指数）、临床疗效。**结果** 治疗后，研究组听理解（13.77±3.02）分、口语表达（16.97±2.54）分、阅读（33.49±5.01）分、书写（15.97±2.66）分高于对照组［（10.88±6.97）分、（14.99±1.67）分、（27.11±6.48）分、（11.01±2.11）分］（$P < 0.05$）；治疗后，研究组全血低切黏度（17.11±1.07）mPa·s、全血高切黏度（3.09±0.40）mPa·s、血浆黏度（1.29±0.43）mPa·s、纤维蛋白（3.19±0.50）g/L、红细胞聚集指数（3.10±0.44）低于对照组［（17.61±0.65）mPa·s、（3.59±0.75）mPa·s、（1.73±0.29）mPa·s、（4.20±1.11）g/L、（4.54±0.59）］（$P < 0.05$）；治疗后，研究组 SAS（44.01±4.29）分、SDS（45.49±4.50）分低于对照组［（48.11±4.51）分、（48.24±4.77）分］（$P < 0.05$）；研究组总有效率（97.14%）高于对照组（80.00%）（$P < 0.05$）。**结论** 高压氧联合 Schuell 刺激疗法治疗脑卒中后失语症的效果较好，可改善患者的语言能力、血流动力学指标，改善患者的焦虑和抑郁情绪。

【关键词】高压氧；Schuell 刺激疗法；脑卒中后失语症

脑卒中具有较高的发病率、致死率、致残率，患者常表现为单侧肢体无力、口角歪斜、恶心呕吐、视物不清、肢体瘫痪等临床症状，且进展迅速，影响患者多个系统的功能 [1-2]。失语症是脑卒中后常见并发症之一，患者常伴有听、说、读、写能力障碍，表现为语言障碍、书写错误、词序颠倒等症状，严重影响患者的日常生活 [3-4]。对于脑卒中后遗症患者，临床常采用康复训练、高压氧治疗等方法干预。其中，高压氧对脑卒中后多种并发症均有较好的改善效果，但单独应用于失语症患者效果不够理想，往往还需辅助言语方面的针对性训练，故有学者 [5] 提出高压氧联合 Schuell 刺激疗法进行治疗，以期达到更好的治疗效果。本研究选取 70 例符合条件的脑卒中后失语症患者分组研究，探讨高压氧联合 Schuell 刺激疗法治疗脑卒中后失语症的效果，现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院 2023 年 3 月～ 2024 年 3 月收治的 70 例符合条件的脑卒中后失语症患者为研究对象，按照随机数字表法分为两组（n=35），其中对照组男 19 例，女 16 例，年龄 29 ～ 78 岁，平均（67.97±5.11）岁；病程 8 ～ 47 d，平均（15.69±4.11）d；脑梗死 28 例，脑出血 7 例。研究组男 20 例，女 15 例，年龄 29 ～ 77 岁，平均（66.58±4.96）岁；病程 8 ～ 49 d，平均（14.97±4.64）d；脑梗死 26 例，脑出血 9 例。两组一般资料比较，差异无统计学意义（$P > 0.05$）。本研究经院内伦理委员会审核通过。

纳入标准：①经影像学检查确诊为脑出血或符合《中国急性缺血性脑卒中中西医急诊诊治专家共识》[6] 的诊断标准；②同意入组且签署知情同意书；③依从性较高；④确诊为失语症，且符合《汉语失语症康复治疗专家共识》[7] 诊断标准；⑤临床资料完整；⑥母语为汉语；⑦同意相应治疗方式；⑧首次发病；⑨无高压氧治疗禁忌证。

排除标准：①免疫功能障碍；②无法按时接受治疗；③患有传染病；④合并视觉异常；⑤全身感染性疾病；⑥听觉障碍；⑦临床资料不完整；⑧凝血功能障碍。

1.2 方法

对照组在患者生命体征稳定后 4 ～ 5 d 行高压氧治疗。设置氧舱压力为 0.2 MPa，为患者戴上吸氧面罩，吸纯氧 30 min 后通风休息 10 min，再吸氧 30 min，减压 20 min。每天 1 次，12 d 为 1 个疗程，1 个疗程结束后根据患者的病情间隔 7 d，再行第 2 个疗程，持续治疗 1 个月。

研究组在对照组治疗方案的基础上加以 Schuell 刺激疗法治疗：①口腔训练：使患者依次完成鼓腮、弹舌、噘嘴等动作，以训练口腔发育器官。②阅读及文字表达训练：包括对字卡、图卡、句子、图画、文章的理解，训练时让患者阅读句子和文章，并进行朗读，以促进其理解能力；同时给患者展示图卡和图画，让患者描述场景，并为其分析讲解。③复述训练：包括实物、单词、句子，治疗师口述一遍，要求患者进行复述。④理解训练：包括实物、图卡（单词）、字卡，将上述物品展示给患者，让患者对相应物品进行对应回答，当正答率达到 100% 时，让患者阅读句子，并为其进行讲解。⑤命名训练：包括实物、图卡，让患者对相应物品进行命名。以上训练每天 1 次，每次 30 min，每周训练 6 d。持续治疗 1 个月。

1.3 观察指标

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 两组失语状况比较（$\bar{x}\pm s$，分，n=35）

组别	听理解		口语表达		阅读		书写	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	8.78±3.10	10.88±6.97[a]	5.12±2.84	14.99±1.67[a]	12.01±4.97	27.11±6.48[a]	10.01±2.99	11.01±2.11[a]
研究组	8.59±2.11	13.77±3.02[a]	5.99±1.87	16.97±2.54[a]	11.94±6.11	33.49±5.01[a]	10.11±2.06	15.97±2.66[a]
t 值	0.300	2.251	1.514	4.602	0.053	4.608	0.163	8.643
P 值	0.765	0.028	0.135	＜0.001	0.958	＜0.001	0.871	＜0.001

注：[a] 与同组治疗前比较，P＜0.05

表 2 两组血流动力学指标比较（$\bar{x}\pm s$，n=35）

组别	全血低切黏度（mPa·s）		全血高切黏度（mPa·s）		血浆黏度（mPa·s）		纤维蛋白（g/L）		红细胞聚集指数	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	18.87±3.46	17.61±0.65[a]	4.01±0.91	3.59±0.75[a]	2.01±0.75	1.73±0.29[a]	4.80±1.09	4.20±1.11[a]	4.90±0.77	4.54±0.59[a]
研究组	19.18±3.60	17.11±1.07[a]	3.79±0.80	3.09±0.40[a]	2.01±0.80	1.29±0.43[a]	4.81±1.16	3.19±0.50[a]	5.11±0.79	3.10±0.44[a]
t 值	0.367	2.363	1.074	3.480	0.000	5.019	0.037	4.908	1.126	11.575
P 值	0.715	0.021	0.287	＜0.001	1.000	＜0.001	0.970	＜0.001	0.264	＜0.001

注：[a] 与同组治疗前比较，P＜0.05

（1）失语状况：于治疗前后采用我国汉语失语症成套测验（ABC）评估，包括听理解、口语表达、阅读、书写 4 个方面，总分分别为 20、20、40、20 分。分值越高，表示语言功能越好。

（2）血流动力学指标：于治疗前后采用血液流变仪（郑州市奥生医疗器械有限公司，豫械注准 20182220294，型号：KES-900A）检测全血低切黏度、全血高切黏度、血浆黏度、纤维蛋白、红细胞聚集指数。

（3）焦虑抑郁情况：于治疗前后采用抑郁自评量表（SDS）和焦虑自评量表（SAS）评估，均为 20 项条目，使用四级评分法，分值越高，表示焦虑抑郁情况越严重。

（4）临床疗效：①显效：波士顿失语诊断测验（BDAE）[8] 分级提高≥2 级；②有效：BDAE 分级提高 1 级；③无效：BDAE 分级未提高或降低。总有效 = 显效 + 有效。

1.4 统计学方法

将本研究收集数据录入 SPSS 22.0 软件中进行分析，计数资料用［例（%）］表示，采用 x^2 检验，计量资料用（$\bar{x}\pm s$）表示，采用 t 检验，P＜0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 失语状况

治疗前，两组听理解、书写、口语表达、阅读分值比较，差异无统计学意义（P＞0.05）；治疗后，研究组听理解、书写、口语表达、阅读分值高于对照组（P＜0.05）。详见表 1。

2.2 血流动力学指标

治疗前，两组全血低切黏度、全血高切黏度、血浆黏度、纤维蛋白、红细胞聚集指数比较，差异无统计学意义（P＞0.05）；治疗后，研究组全血低切黏度、全血高切黏度、血浆黏度、纤维蛋白、红细胞聚集指数低于对照组（P＜0.05）。详见表 2。

2.3 焦虑抑郁情况

治疗前，两组 SAS、SDS 评分比较，差异无统计学意义（P＞0.05）；治疗后，研究组 SAS、SDS 评分低于对照组（P＜0.05）。详见表 3。

表 3 两组焦虑抑郁情况比较（$\bar{x}\pm s$，分，n=35）

组别	SAS 评分		SDS 评分	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	65.01±5.44	48.11±4.51[a]	60.99±5.16	48.24±4.77[a]
研究组	64.90±5.59	44.01±4.29[a]	61.99±5.39	45.49±4.50[a]
t 值	0.083	3.897	0.793	2.481
P 值	0.934	＜0.001	0.431	0.016

注：[a] 与同组治疗前比较，P＜0.05

2.4 临床疗效

研究组总有效率高于对照组（x^2=5.081，P=0.024＜0.05），详见表 4。

表 4 两组临床疗效比较［例（%），n=35］

组别	显效	有效	无效	总有效
对照组	14（40.00）	14（40.00）	7（20.00）	28（80.00）
研究组	20（57.14）	14（40.00）	1（2.86）	34（97.14）

3 讨论

脑卒中是临床常见的脑血液循环障碍性疾病，一旦发病应及时就医，以免耽误救治时机。深入分析脑卒中的发病机制发现，其发生与动脉狭窄、血栓形成、炎症、感染、动脉瘤、血管畸形、外伤等因素导致的脑动脉缺血或出血有关，缺血导致的氧气供给异常会影响脑组织的正常生理代谢和生命活动，进而导致神经损伤，发病后患者多伴有肢体无力、运动功能障碍、偏瘫、失语等一系列与脑动脉缺血、缺氧有关的并发症[9-12]。脑卒中后失语症的发生主要由缺血导致的大脑皮质语言功能区病变、脑部神经损伤引起，发病后患者主要表现为阅读、书写、口语表达（自发谈话、复述、命名）、理解障碍，给患者日常生活、学习、工作均带来较大的影响[12-14]。对于脑卒中后失语症患者，临床多以原发疾病的治疗为主要措施，包括康复训练、

中国知网 https://www.cnki.net

高压氧治疗等[15]。其中，高压氧通过为患者供给高浓度氧气，可直接改善脑卒中患者缺氧症状，对多种因缺氧导致的并发症均有改善效果；Schuell 刺激疗法是一种语言恢复训练的康复治疗方法，旨在通过复述、读音、说话、写字等方式，给予患者听觉、视觉、触觉等多感官刺激，最大程度促进其损害语言符号系统的再建和恢复，挖掘其言语交流潜能，从而改善患者的失语症状[16]。

本研究结果显示，治疗后研究组全血低切黏度、全血高切黏度、血浆黏度、纤维蛋白、红细胞聚集指数低于对照组（$P < 0.05$），这提示高压氧联合 Schuell 刺激疗法治疗脑卒中后失语症的效果较好，可改善患者血流动力学指标。究其原因，高压氧治疗通过在一个高于正常大气压的稳定环境中为患者供给高浓度氧气，可提高氧分压，收缩正常血管，扩张缺血血管，促进侧支循环，增加机体血氧和组织含氧量，促进病灶周围细胞的重组，改善脑水肿以及因缺氧导致的多种并发症，进而改善患者的语言功能[17]。Schuell 刺激疗法是一种语言刺激干预方法，通过听觉、视觉和触觉等多感官重复刺激，可刺激语言中枢，激活语言中枢神经细胞，促进患者脑神经通路恢复，提高患者脑组织生物电活性以及神经细胞活性，改善局部血液循环，从而恢复患者的语言功能、再组织能力等[18]。高压氧治疗与 Schuell 刺激疗法联合应用，可达到更好的治疗效果，从而改善患者血流动力学指标。

本研究结果还显示，治疗后研究组听理解、书写、口语表达、阅读分值高于对照组（$P < 0.05$）；治疗后研究组 SAS、SDS 评分低于对照组（$P < 0.05$）；研究组总有效率高于对照组（$P < 0.05$）。这提示高压氧联合 Schuell 刺激疗法治疗脑卒中后失语症的效果较好，可改善患者语言能力，改善患者的焦虑、抑郁情绪。分析原因，高压氧治疗已被证明对脑卒中后失语症患者的康复具有积极作用，可改善患者的语言功能和生活质量[19]；Schuell 刺激疗法可通过刺激 - 反应 - 反馈的模式，激活患者言语中枢神经细胞，促进神经纤维生长，挖掘患者言语交流潜能，进而提高患者语言功能；Marsalisi 等[20]研究也指出，Schuell 刺激疗法可改善失语症患者的神经可塑性，且这一效果具有较高的可信度。Schuell 刺激疗法与高压氧治疗从不同机制发挥作用，联合应用可达到更好的治疗效果，能显著提高患者的听理解、复述、表达、朗读能力，并改善其语言功能总评分。此外，这种联合治疗还可减轻患者因失语导致的精神压力，从而改善患者的焦虑、抑郁情况。

需要注意的是，高压氧治疗增压时气压升高，可能引起患者耳朵胀痛，但这属于正常现象；医护人员应提前告知患者，嘱咐其放松身体、保持安静，避免过度紧张；若疼痛难忍，患者应及时告知医护人员进行处理；在减压过程中，应嘱咐患者避免屏气，并注意保暖，以防止肺气压伤的发生。对于 Schuell 刺激疗法，医护人员应在治疗前详细了解患者的一般资料和疾病程度，在治疗过程中应选择患者容易接受的话题，并采用循序渐进的方式，包括刺激的标准、方式、强度和教材的选择，避免过度冒进，以免引起患者的畏难或恐惧心理，从而影响干预效果。

综上所述，高压氧联合 Schuell 刺激疗法治疗脑卒中后失语症的效果较好，可改善患者的语言能力、血流动力学指标，改善患者的焦虑、抑郁情绪。

参考文献

[1]Park CG, Choi CU. Probability of stroke in Korean hypertensive patients visiting community-based hospitals: using a risk profile from the Framingham study[J]. J Hum Hypertens,2009,23(4):252-258.

[2]Yeh SJ, Chen CH, Lin YH, et al. Association of Ferroptosis with Severity and Outcomes in Acute Ischemic Stroke Patients Undergoing Endovascular Thrombectomy: A Case-control Study[J]. Mol Neurobiol,2023,60(10):5902-5914.

[3]许秀峰,胡芳,黄丹.神仙解语丹加减联合电针刺激疗法治疗脑卒中后言语障碍的临床疗效[J].临床合理用药,2023,16(27):63-66.

[4]谢志梅,李月清,陈静,等."听说读写"四维全程护理在脑卒中后运动性失语症患者中的应用[J].临床医学工程,2020,27(1):105-106.

[5]何林,陈劲松,代明星,等.高压氧联合言语疗法治疗失语的临床对比研究[J].大家健康(下旬版),2015,9(9):11.

[6]中国中西医结合学会急救医学专业委员会.中国急性缺血性脑卒中中西医急诊诊治专家共识[J].中华危重病急救医学,2018,30(3):193-197.

[7]汉语失语症康复治疗专家共识组.汉语失语症康复治疗专家共识[J].中华物理医学与康复杂志,2019,41(3):161-169.

[8]孙平秀,姚滔涛,许铛瀚.醒脑开喑针法联合经颅磁刺激治疗亚急性期卒中后非流利性失语的临床观察[J].中国中医急症,2024,33(2):302-305.

[9]Ahn SN. Effectiveness of occupation-based interventions on performance's quality for hemiparetic stroke in community-dwelling: A randomized clinical trial study[J]. NeuroRehabilitation, 2019,44(2):275-282.

[10]李旭垚,朱亚新,张文静,等.基于"脑肠轴"探讨腹针治疗脑卒中后肢体运动功能障碍作用机制[J]中医药临床杂志,2023,35(10):1864-1868.

[11]李静.脑卒中肢体功能障碍患者中西医结合康复技术研究进展[J].中国老年保健医学,2020,18(1):96-97.

[12]陈咏秋.镜像神经元系统训练联合经颅直流电刺激对脑卒中后语言障碍患者康复的影响[J].医药论坛杂志,2022,43(3):77-79.

[13]张罗侠,李蕾,罗应菊,等.中医综合康复护理对脑卒中运动性失语患者语言能力及心理状态的影响[J].四川中医,2023,41(2):216-219.

[14]Deng S, Sang B, Li B, et al. The efficacy and safety of acupuncture combined with language training for motor aphasia

中国知网 https://www.cnki.net

VTS4 对儿童屈光参差性弱视的疗效及对近视漂移的影响

祝玉玲[1]，芦博[2*]，王亚斌[1]，蔡丽萍[1]

（1 天水市第一人民医院眼科，甘肃天水 741000；2 西安市高新区成视眼科视光门诊，西安 710075）

【摘要】目的 分析视觉训练系统 4（VTS4）对屈光参差性弱视患儿的疗效及对近视漂移的影响。**方法** 选取 2022 年 2 月～ 2023 年 3 月西安市高新区成视眼科视光门诊就诊的屈光参差性弱视患儿 60 例，根据随机数字表法将患儿分为综合组（给予传统综合治疗，n=30）和 VTS4 组（在综合组治疗方案的基础上给予 VTS4 治疗，n=30），所有患儿均持续治疗 2 个月。比较两组患儿治疗前和治疗 2 个月后的视力、眼调节功能、立体视觉与双眼融像功能，以及治疗 1 年后的近视漂移情况。**结果** VTS4 组治疗总有效率为 93.33%，高于综合组的 73.33%（$P < 0.05$）；治疗 2 个月后，VTS4 组的视力水平改善效果优于综合组（$P < 0.05$），VTS4 组的立体视觉正常率为 83.33%、双眼融像功能正常率为 86.67%，高于综合组的 60.00%、56.67%（$P < 0.05$）；VTS4 组的调节幅度（AMP）、调节灵敏度（AF）高于综合组，调节滞后量低于综合组（$P < 0.05$）；两组屈光度均向近视方向漂移，眼轴长度（AL）相应增长，但两组双眼近视漂移情况比较，差异无统计学意义（$P > 0.05$）。**结论** 采用 VTS4 治疗屈光参差性弱视，能改善患儿视功能及眼调节功能，提高视力水平，治疗效果良好，且不会额外增加患儿近视漂移的发生风险。

【关键词】屈光参差性弱视；儿童；视觉训练系统 4；疗效；近视漂移

屈光参差性弱视是一种视觉障碍，通常发生在患儿成长发育的关键阶段，主要由眼部结构异常或遗传因素引起，其常见原因包括晶状体位置异常、角膜曲率过大或眼球大小不一等，这些问题会干扰眼睛对光线的准确聚焦，导致视觉系统长期缺乏足够的刺激，从而引发视功能缺陷，如视力模糊、阅读困难以及立体视觉功能下降[1-2]。在临床上，常用的治疗方式是佩戴合适的屈光矫正镜片，并配合健眼遮盖疗法。通过遮盖健眼，增加患眼的用眼量，为弱视患儿创造更好的视觉环境。然而，传统方法难以实现患儿双眼视觉的完全康复，大部分患儿在接受治疗后，仍会出现持续性立体视觉缺陷、眼间抑制以及双目视觉敏感度下降等问题[3-4]。目前的弱视疗法主要包括屈光矫正、遮盖疗法和精细目力锻炼等，但这些方法大多仅针对眼睛和初级视皮层，忽视了大脑中高层视通路和大脑皮层环路的重构，且患儿往往缺乏合作意识[5-6]。视觉训练系统 4（VTS4）是一种新型视觉训练工具，可以刺激视觉中枢细胞发育，改善患儿视觉灵敏度，从而促进患儿视觉恢复[7-8]。目前，VTS4 常被用于屈光不正性弱视的治疗，对于屈光参差性弱视治疗效果的研究还较少。本研究通过分析 VTS4 对屈光参差性弱视患儿的疗效及对近视漂移的影响，以期为屈光参差性弱视的临床治疗提供参考。

* 通信作者：芦博，Email：958885236@qq.com

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准：①符合屈光参差性弱视诊断标准[9]；②临床资料完整；③意识清楚，能进行较好的沟通；④未经矫正视力，也未进行相应的治疗；⑤无眼部器质性病变。排除标准：①先天性眼部疾病或眼外伤病史、高度近视；②眼部手术史；③合并其他器官功能障碍；④存在意识障碍或患有精神疾病。

按照上述标准选取 2022 年 2 月～ 2023 年 3 月在西安市高新区成视眼科视光门诊就诊的屈光参差性弱视患儿 60 例，根据随机数字表法将患儿分为综合组（n=30）和 VTS4 组（n=30）。综合组：男 17 例，女 13 例；年龄 4 ～ 11 岁，平

after stroke: study protocol for a multicenter randomized sham-controlled trial[J]. Trials,2022,23(1):540.

[15]Bai G, Jiang L, Ma W, et al. Effect of Low-Frequency rTMS and Intensive Speech Therapy Treatment on Patients With Nonfluent Aphasia After Stroke[J]. Neurologist,2020,26(1):6-9.

[16]王宇,周维金,王海军,等.镜像训练结合Schuell刺激疗法对改善失语症患者口面失用的影响[J].按摩与康复医学,2020,11(18):11-13.

[17]郭媛.脑卒中失语症患者应用语言康复强化训练软件结合高压氧治疗的疗效探析[J].中国医学工程,2020,28(7):85-87.

[18]陈坚,蔡耿秋,黄佰宏.通督调神针法联合Schuell语言训练治疗脑卒中后失语症30例临床观察[J].中国民族民间医药,2019,28(11):96-98.

[19]原相丽,史冬梅,周正宏,等.针灸联合高压氧对脑卒中后失语症患者功能恢复及生活质量的影响[J].罕少疾病杂志,2020,27(5):3-5.

[20]Marsalisi CA, Hughes SL, Mozeiko J. The Therapeutic Effect of Schuell’s Stimulation Approach for Severe Chronic Aphasia[J]. Aphasiology,2022,37(9):1427-1455.■

中国知网 https://www.cnki.net